HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Estudio Técnico Interno de Costes y Escandallo de Compra

DOCUMENTO INTERNO HAM · NO ENVIAR AL CLIENTE

EXPEDIENTE P-2026-0043
Cliente: Mar Dojan, SL
Nave Menorca Dist (Alaior)
Fecha: 27/10/2026

COSTE COMPRA CHAPA	COSTE COMPRA OMEGA	MARGEN BRUTO OBRA	COSTE DIRECTO TOTAL
10,00 €/m²	**6,00 €/ml**	**155.305,50 €**	**113.059,50 €**
Grecada 40 mm (4.303 m²)	Separador galv. (~3.350 ml)	57,87% s/ PVP (137,37% s/ CDT)	Materiales + MO + Auxiliares

1. JUSTIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y CUANTIFICACIÓN DE OMEGAS

Intereje Correas Existentes

La fijación de los perfiles separadores tipo omega se realiza de forma obligatoria directamente sobre las líneas de correas metálicas preexistentes bajo la chapa actual para garantizar la transmisión de esfuerzos de succión y sobrecarga de viento:

- **Intereje medio de correas existente en nave Alaior:** 1,35 metros de separación entre apoyos.
- **Ratio lineal de omega por m² de faldón:** $\text{Ratio} = \frac{1}{1,35\text{ m}} = 0,741\text{ ml de omega/m}^2$.
- **Metros lineales teóricos de omega (4.303 m² de chapa):** $4.303\text{ m}^2 \times 0,741\text{ ml/m}^2 = 3.188\text{ ml}$.
- **Coeficiente de solape longitudinal de perfil y recortes (5%):** $3.188\text{ ml} \times 1,05 \approx \mathbf{3.350\text{ ml de perfil omega}}$.
- **Incidencia económica de la omega por m² de faldón:** $0,741\text{ ml/m}^2 \times 1,05 \times 6,00\text{ €/ml} = \mathbf{4,67\text{ €/m}^2}$.
- **Coste directo de materiales principales (Chapa + Omega):** $10,00\text{ €/m}^2 + 4,67\text{ €/m}^2 = \mathbf{14,67\text{ €/m}^2}$.

2. ESCANDALLO DE COSTES DIRECTOS DE COMPRA (HAM)

CAP.	CONCEPTO DE GASTO / MATERIAL	UD.	MEDICIÓN	COSTE UNIT. HAM	COSTE TOTAL HAM
M.01	**Chapa grecada onda 40 mm / e=0,6 mm prelacada** (incl. 5% solapes y acopio: 4.518,15 m²)	m²	4.518,15	10,00 €	45.181,50 €
M.02	**Perfil separador tipo omega acero galvanizado Z-275** (fijación sobre correas c/ 1,35 m)	ml	3.350,00	6,00 €	20.100,00 €
M.03	**Tornillería bicromatada a correas + fijación onda alta EPDM + cordón de butilo**	lote	1,00	7.500,00 €	7.500,00 €
M.04	**Placas de policarbonato compacto grecado onda 40 mm** (126 m² + fijaciones sobreelevadas)	lote	1,00	3.978,00 €	3.978,00 €
M.05	**Rematería plegada 0,60 mm** (cumbreras troqueladas, coronaciones, saltos y petos)	lote	1,00	2.400,00 €	2.400,00 €
	TOTAL COSTE DE COMPRA DE MATERIALES (HAM):				**79.159,50 €**
MO.01	**Mano de obra oficial montador HAM en obra** (cuadrilla de 4 operarios x 5 semanas ~ 800 h)	horas	800,00	28,00 €	22.400,00 €
LOG.01	**Flete marítimo especial a Menorca + Camión grúa pluma + Alquiler plataformas PEMP**	lote	1,00	8.100,00 €	8.100,00 €
PRL.01	**Redes anticaídas bajo lucernarios + Líneas de vida temporales + Canon gestión residuos**	lote	1,00	3.400,00 €	3.400,00 €
	COSTE DIRECTO TOTAL DE EJECUCIÓN (CDT HAM):				**113.059,50 €**

3. COMPARATIVA ENTRE COSTE INTERNO HAM Y VENTA AL CLIENTE (PVP)

CAPÍTULO DE OBRA	COSTE INTERNO HAM	VENTA CLIENTE (PVP)	MARGEN BRUTO (€)	% S/ VENTA
Partida 01: Sobrecubierta chapa colocada (4.303 m² a 55 €/m²)	89.681,50 €	236.665,00 €	**+146.983,50 €**	62,10%
Partida 02: Lucernarios policarbonato compacto (126 m² a 75 €/m²)	4.778,00 €	9.450,00 €	**+4.672,00 €**	49,44%
Partida 03: Rematería, cumbreras, saltos y petos	3.700,00 €	6.850,00 €	**+3.150,00 €**	45,99%
Partida 04: Logística insular, grúa pluma y PEMP	8.100,00 €	9.600,00 €	**+1.500,00 €**	15,63%
Partida 05: Seguridad y salud en altura y residuos	6.800,00 €	5.800,00 €	Ajuste seguridad	-
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**113.059,50 €**	**268.365,00 €**	**+155.305,50 €**	**57,87%**

4. RESUMEN DE RENTABILIDAD Y PARÁMETROS ECONÓMICOS

ESTRUCTURA DEL COSTE DIRECTO (113.059,50 €)

Materiales comprados (chapa, omega, fijaciones):	**79.159,50 € (70,0%)**
Mano de obra interna de montaje (800 h):	**22.400,00 € (19,8%)**
Medios auxiliares, grúas y flete marítimo:	**8.100,00 € (7,2%)**
Seguridad colectiva y gestión de residuos:	**3.400,00 € (3,0%)**
Coste Directo por m² de Cubierta (4.429 m²):	**25,53 €/m²**

RENDIMIENTO COMERCIAL Y BENEFICIO HAM

Precio de Venta Base Imponible (PVP):	**268.365,00 €**
Coste Directo Total de Ejecución:	**113.059,50 €**
Margen Bruto de Explotación:	**155.305,50 €**
Margen sobre Venta (% s/ PVP):	**57,87 %**
Precio de Venta Medio por m² (PVP):	**60,59 €/m²**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

- **Criterio Técnico Indispensable:** En obras insulares de rehabilitación de gran superficie (4.429 m²), el m² de **chapa colocada no puede cotizarse por debajo de 55,00 €/m²**. Este umbral garantiza cubrir los costes reales de compra (chapa a 10 €/m², omegas a 6 €/ml, fijaciones EPDM y butilo), el elevado coste de montaje en altura y genera un margen industrial adecuado.
- **Margen de Negociación:** Con un PVP de **268.365,00 €** y un margen bruto del **57,87% (155.305,50 €)**, HAM dispone de amplia flexibilidad comercial para fidelizar al cliente Mar Dojan, SL o absorber cualquier contingencia climatológica o logística en la isla de Menorca.
- **Hito de Anticipo:** Se mantiene como condición esencial el **40% de anticipo inicial (129.888,66 € IVA incl.)** para la reserva y compra firme de las bobinas de chapa y perfiles omega en fábrica.